Nom _____

Grup _____

Data _____

FÍSICA I QUÍMICA · 4T ESO · SDA 2 · AIXETA O AMPOLLA?

Laboratori 3 · L'aigua dura i el sabó

Sessió 8. En grups de 3. Aquest full s'avalua amb la rúbrica (criteris 3.1 i 3.3).

La **duresa** d'una aigua és la quantitat d'ions calci (Ca^{2+}) i magnesi (Mg^{2+}) que conté. S'expressa com si tots fossin carbonat de calci, en $\frac{mg}{L}$ de $CaCO_3$, o en **graus francesos** (1 °F = 10 $\frac{mg}{L}$ de $CaCO_3$). Una aigua dura deixa calç a les aixetes i els escalfadors, i fa menys escuma amb el sabó, perquè el calci i el magnesi reaccionen amb el sabó i formen un sòlid insoluble (la «brutícia» de la banyera).

Seguretat.

- Ulleres. El sabó irrita els ulls: si n'hi entra, renta'ls amb molta aigua.
- Tapa bé els tubs abans d'agitar-los.

Material: 5 tubs d'assaig iguals amb tap, comptagotes, dissolució de sabó (sabó de Marsella ratllat dissolt en alcohol i aigua), aigua destil·lada, aigua de l'aixeta, dues aigües embotellades, una dissolució de clorur de calci, regle.

Procediment. Posa 10 mL de cada aigua en un tub. Afegeix-hi el sabó gota a gota; després de cada gota, tapa i agita 10 s. Compta les gotes que calen perquè quedi una escuma estable d'1 cm durant 30 s.

1. **Hipòtesi.** Ordena les aigües de més tova a més dura abans de començar. En què et bases?

2. **Variables.** Quines variables heu de mantenir iguals perquè la comparació sigui justa?

3. **Resultats.**

Aigua	Gotes de sabó	Aspecte (tèrbol, net…)	Ordre de duresa
Destil·lada			
Aixeta			
Ampolla: _____			
Ampolla: _____			
Clorur de calci			

4. **Conclusió.** Es compleix la hipòtesi? Per què el tub de clorur de calci fa de control?

5 **Duresa en números.** Una aigua té 120 $\frac{mg}{L}$ de Ca^{2+}. Quants $\frac{mg}{L}$ de $CaCO_3$ equivalen a aquest calci ($M(Ca) = 40{,}1\ \frac{g}{mol}$; $M(CaCO_3) = 100{,}1\ \frac{g}{mol}$)? Quants graus francesos són?

6 **Salut.** L'aigua dura és dolenta per a la salut? Busca-ho en una font fiable i cita-la.